



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Analisi dei requisiti

Stato:	In corso
Versione:	0.15.5
Responsabile:	Giovanni Visentin
Redattori:	Riccardo Manisi, Dennis Parolin, Giovanni Visentin, Ferdinando Fracasso
Verificatori:	Giovanni Visentin, Marco Sanguin, Dennis Parolin
Destinatari:	Miriade srl Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo BitByBit



Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione	Verificatore
0.15.5	2026-01-13	Ferdinando Fracaso	Aggiunta nella sezione "Attori"	Dennis Parolin
0.15.4	2026-01-12	Ferdinando Fracaso	Correzione errori nelle sezioni "Attori" e "Requisiti"	Dennis Parolin
0.15.3	2026-01-11	Ferdinando Fracaso	Aggiunta sezione requisiti	Dennis Parolin
0.15.2	2026-01-09	Ferdinando Fracaso	Modifica sezione attori nei casi d'uso	Dennis Parolin
0.15.1	2025-12-23	Dennis Parolin	Aggiunte le immagini dei diagrammi UML riguardanti i casi d'uso	Giovanni Visentin
0.15.0	2025-12-22	Giovanni Visentin	Modifica UC-IMP8 in IMP9 e aggiunti UC-I	Dennis Parolin
0.14.0	2025-12-21	Giovanni Visentin	Aggiunto caso d'uso UC-IMP8 e proposto UC-SYS1	Dennis Parolin
0.13.0	2025-12-19	Riccardo Manisi	Aggiunta UC-D1, UC-D2 per impostazione e modifica password diario criptato. Eliminato UC-BW1.6 [deprecato]	Dennis Parolin
0.12.0	2025-12-19	Riccardo Manisi	Inseriti casi d'uso per autenticazione all'app UC-AUTH1 e UC-AUTH1.1. Cancellato UC-BW1.5 [deprecato]	Giovanni Visentin



0.11.0	2025-12-19	Riccardo Manisi	Inseriti casi d'uso per autenticazione all'app UC-AUTH1 e UC-AUTH1.1. Cancellato UC-BW1.5 [deprecato]	Giovanni Visentin
0.10.0	2025-12-17	Riccardo Manisi	Cancellato UC-BW1.5 [deprecato] in UC-BW1 e inserita inclusione con UC-IMP3	Giovanni Visentin
0.9.0	2025-12-16	Marco Sanguin	Aggiunti Casi d'uso per Guardiano Silenzioso e Detective delle Relazioni (UC-S, UC-I)	Giovanni Visentin
0.8.1	2025-12-16	Dennis Parolin	Sistemato errore di una sezione ripetuta due volte ma con una sottosezione differente	Marco Sanguin
0.8.0	2025-12-15	Giovanni Visentin	Aggiunti casi d'uso per Diari fittizio (UC-D4, UC-D5, UC-D5.1, UC-D6)	Marco Sanguin
0.7.0	2025-12-12	Riccardo Manisi	Aggiunti casi d'uso per schermata impostazioni (UC-IMP1) e quelli relativi ai contatti fidati	Giovanni Visentin
0.6.0	2025-12-12	Dennis Parolin	Rifacimento completo casi d'uso Benvenuto e Walkthrough (UC-BW)	Marco Sanguin
0.5.0	2025-12-11	Riccardo Manisi	Prima stesura casi d'uso Walkthrough	Giovanni Visentin
0.4.0	2025-12-11	Riccardo Manisi	Aggiunta sezione scopo dei casi d'uso, attori e nomenclatura per casi d'uso	Giovanni Visentin



0.3.0	2025-12-11	Dennis Parolin	Redazione della sezione 1.3 . Modifica delle sezioni 1.2 e 1.4 sulla base delle funzionalità concordate con la proponente. Spostato il registro delle modifiche a prima dell'indice.	Giovanni Visentin
0.2.0	2025-12-11	Dennis Parolin	Redazione delle sezioni 1.1 , 1.2 , 1.4 , 1.5 , 1.5.1 e 1.5.2	Marco Sanguin
0.1.0	2025-12-10	Riccardo Manisi	Creazione del documento	Giovanni Visentin



Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Prospettiva del prodotto	7
1.3	Funzioni del prodotto	8
1.3.1	Welcome Page e Walkthrough	8
1.3.2	Account e Impostazioni	9
1.3.3	Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente	9
1.3.4	La Guida al Coraggio	9
1.3.5	Guardiano Silenzioso	10
1.3.6	Diario Criptato	10
1.4	Caratteristiche dell'utente	10
1.5	Riferimenti	11
1.5.1	Riferimenti normativi	11
1.5.2	Riferimenti informativi	12
2	Casi d'uso	13
2.1	Scopo	13
2.2	Nomenclatura casi d'uso	13
2.3	Attori	14
2.3.1	Attori primari:	14
2.3.2	Attori secondari:	14
2.4	Lista casi d'uso	15
2.4.1	UC-AUTH1 - Autenticazione all'app tramite Google Auth	15
2.4.2	UC-AUTH1.1 - Visualizzazione messaggio di errore per autenticazione fallita	16
2.4.3	UC-BW1 - Esecuzione Walkthrough Interattivo	16
2.4.4	UC-BW1.1 - Salta Walkthrough	19
2.4.5	UC-BW1.2 - Selezione Profilo	20
2.4.6	UC-BW1.3 - Navigazione Avanti	20
2.4.7	UC-BW1.4 - Navigazione Indietro	21
2.4.8	UC-IMP1 - Visualizzazione schermata impostazioni	21
2.4.9	UC-IMP2 - Visualizzazione rete di contatti fidati	22
2.4.10	UC-IMP2.1 - Visualizzazione informazioni contatto fidato	23
2.4.11	UC-IMP2.1.1 - Visualizzazione nome contatto fidato	23
2.4.12	UC-IMP2.1.2 - Visualizzazione numero di telefono contatto fidato	24
2.4.13	UC-IMP2.1.3 - Visualizzazione indirizzo email contatto fidato	24
2.4.14	UC-IMP3 - Aggiunta contatto fidato	24
2.4.15	UC-IMP3.1 - Inserimento nome contatto fidato	25

2.4.16	UC-IMP3.2 - Inserimento numero di telefono contatto fidato	26
2.4.17	UC-IMP3.3 - Inserimento indirizzo email contatto fidato	26
2.4.18	UC-IMP4 - Numero di telefono già presente nel sistema	27
2.4.19	UC-IMP5 - Indirizzo email già presente nel sistema	27
2.4.20	UC-IMP6 - Infomazioni di contatto assenti	28
2.4.21	UC-IMP7 - Cancellazione contatto fidato	28
2.4.22	UC-IMP8 - Modifica contatto fidato	29
2.4.23	UC-IMP9 - Gestione funzionalità Dead Man's Switch	29
2.4.24	UC-D1 - Impostazione password per il diario criptato	30
2.4.25	UC-D2 - Modifica password del diario criptato	31
2.4.26	UC-D2.1 - Inserimento nuova password uguale a quella già presente	32
2.4.27	UC-D3 - Accesso al diario criptato	32
2.4.28	UC-D3.1 - Inserimento password per il diario criptato	33
2.4.29	UC-D3.2 - Inserimento password errata per il diario criptato	34
2.4.30	UC-D4 - Inserimento nota scritta nel diario criptato	35
2.4.31	UC-D4.1 - Inserimento testo della nota scritta per diario	36
2.4.32	UC-D4.2 - Salvataggio della nota scritta nel diario	37
2.4.33	UC-D4.3 - Uscita dal diario senza salvataggio delle modifiche	37
2.4.34	UC-D5 - Inserimento media nel diario criptato	38
2.4.35	UC-D5.1 - Scelta del media da inserire nel diario criptato	38
2.4.36	UC-D6 - Analisi automatica del contenuto del diario criptato	39
2.4.37	UC-D6.1 - Visualizzazione rilevamento situazioni di rischio nel dia- rio criptato	40
2.4.38	UC-D7 - Accesso diario fittizio	40
2.4.39	UC-D8 - Scelta password Diario Fittizio	42
2.4.40	UC-D8.1 - Password Diario fittizio uguale	42
2.4.41	UC-D9 - Inserimento nota scritta nel diario fittizio	43
2.4.42	UC-S1 - Invio Messaggio	44
2.4.43	UC-S2 - Mancanza di connessione	45
2.4.44	UC-S3 - Mancanza di contatti fidati	45
2.4.45	UC-I1 - Invio messaggio	46
2.4.46	UC-I2 - Generazione risposta LLM	47
2.4.47	UC-I3 - Errore di lettura del messaggio	48
2.4.48	UC-I4 - Modifica input	48
2.4.49	UC-I5 - Context Switch	49

3 Requisiti 49

3.1	Terminologia	49
3.2	Requisiti funzionali	50
3.3	Requisiti di qualità	52
3.4	Requisiti di vincolo	53



1. Introduzione

1.1. Scopo del documento

Il presente documento di Analisi dei Requisiti ha l'obiettivo di esporre in modo esaustivo e non ambiguo le specifiche funzionali, prestazionali e vincolanti del sistema software oggetto di sviluppo.

L'analisi qui condotta si basa sull'identificazione dei Casi d'Uso (Use Cases), supportati dai relativi diagrammi UML, utilizzati per modellare le interazioni previste tra gli attori e il sistema. Tale approccio permette di derivare puntualmente i requisiti software finali. Questo elaborato costituisce il riferimento primario per le successive fasi del ciclo di vita del software, guidando la progettazione architetturale, l'implementazione del codice e le attività di verifica e validazione. Ciò garantisce che il prodotto finale sia conforme alle aspettative e alle necessità espresse dal proponente.

I requisiti individuati sono stati prioritizzati secondo la seguente classificazione:

- **Obbligatori:** requisiti essenziali e bloccanti, necessari per il funzionamento base del sistema;
- **Desiderabili:** requisiti che offrono un valore aggiunto significativo, pur non essendo strettamente indispensabili nell'immediato;
- **Opzionali:** requisiti di utilità marginale o posticipabili a sviluppi futuri.

Il documento, redatto dagli Analisti del gruppo *BitByBit*, è destinato ai seguenti stakeholder:

- **Committente/Proponente:** per la validazione delle specifiche e la conferma che i requisiti siano stati recepiti correttamente;
- **Team di Sviluppo (Progettisti e Programmatori):** come linea guida tecnica per la realizzazione del prodotto;
- **Verificatori:** come base per la definizione dei piani di test e per la verifica della conformità del software.

1.2. Prospettiva del prodotto

Il prodotto che il gruppo *BitByBit* si prefigge di realizzare è un'applicazione mobile multiplatforma (Android e iOS) denominata "L'app che Protegge e Trasforma". Il sistema si colloca in un dominio critico e sensibile, con l'obiettivo primario di prevenire la violenza di genere (focalizzandosi principalmente su donne tra i 18 e i 30 anni) e fornire supporto concreto attraverso strumenti di consapevolezza e sicurezza.



A differenza di una tradizionale applicazione informativa, il sistema integra funzionalità **attive e intelligenti**, ma con un approccio etico definito: l'Intelligenza Artificiale non agisce autonomamente in situazioni critiche, ma funge da supporto analitico ("Detective delle relazioni" e "Specchio intelligente") per aiutare l'utente a decodificare la propria situazione e riconoscere pattern di rischio. Le funzionalità di allerta verso i contatti fidati ("Guardiano Silenzioso") o di emergenza rimangono sempre vincolate a un'attivazione esplicita dell'utente o a controlli di inattività, evitando automatismi rischiosi da parte dell'IA.

La prospettiva del sistema si estende oltre la singola interazione, offrendo un hub informativo ("Guida al coraggio") che collega l'utente a risorse esterne, normative e mappe di luoghi sicuri. Data la natura dei dati trattati, il prodotto pone un vincolo architetturale imprescindibile sulla **sicurezza e la privacy**: il sistema garantisce funzionalità di offuscamento (camuffamento icona), crittografia dei contenuti personali (Diario criptato) e gestione granulare della rete di supporto.

Infine, il sistema è progettato per essere affidabile e accessibile in contesti duali: sia come strumento di prevenzione riflessiva in momenti di calma, sia come supporto rapido e intuitivo in condizioni di stress o difficoltà, scalando le risorse per future integrazioni (es. widget o microservizi).

1.3. Funzioni del prodotto

Il prodotto dovrà seguire le seguenti funzionalità principali:

- Welcome page e walkthrough introduttivo;
- Pagina impostazioni;
- Login e gestione Account;
- Detective delle relazioni;
- Lo specchio intelligente;
- La guida al coraggio;
- Guardiano silenzioso;
- Diario criptato.

1.3.1 Welcome Page e Walkthrough

L'esperienza utente avrà inizio con una schermata di benvenuto volta a comprendere la finalità dell'installazione. Tale interfaccia presenterà due opzioni: "Per me" o "Per altri". Questa distinzione è fondamentale per fornire un contesto iniziale al Large Language



Model (LLM) e preconfigurare determinati parametri. Inoltre, tale struttura permetterà in futuro l'implementazione di funzionalità differenziate in base al beneficiario del servizio. Successivamente, sarà proposto un walkthrough illustrativo delle funzionalità disponibili. È prevista la presenza di un comando per saltare tale guida, permettendo l'accesso diretto alle funzionalità dell'app.

1.3.2 Account e Impostazioni

È prevista l'implementazione di una sezione per la gestione dell'account. L'utente avrà la facoltà di fornire un indirizzo e-mail personale, utilizzabile per l'invio di notifiche qualora si rilevi un periodo prolungato di inattività, fungendo da meccanismo di controllo (dead man's switch) per verificare lo stato di sicurezza dell'utente o l'abbandono volontario dell'app.

Un'ulteriore sezione sarà dedicata alle preferenze, incluse la gestione della rete di contatti fidati, la personalizzazione delle notifiche e la scelta dell'icona dell'app (funzionalità di "camuffamento" per proteggere la privacy in caso di ispezione del dispositivo da parte di terzi) e delle informazioni condivisibili (es. posizione geografica). La configurazione della rete di supporto è cruciale: l'utente potrà inserire e-mail o numeri di telefono di persone ritenute **fidate**, dati essenziali per il funzionamento del **Guardiano Silenzioso**. Tale funzionalità è progettata per essere scalabile, prevedendo in futuro l'invio di diverse tipologie di notifiche.

1.3.3 Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente

L'interfaccia includerà una sezione dedicata all'interazione testuale con l'Intelligenza Artificiale, concepita per chiarire dubbi e fornire supporto. Questa schermata implementerà due distinte funzionalità: **Detective delle relazioni** e **Lo specchio intelligente**. La prima ha l'obiettivo di analizzare comportamenti o narrazioni dell'utente per identificare la situazione attuale e riconoscere pattern di pericolo meritevoli di attenzione. La seconda è orientata all'autoconsapevolezza, offrendo uno spazio privato per l'analisi dei propri pensieri. La selezione del prompt più adeguato tra i due sarà gestita automaticamente dall'app previa analisi del messaggio utente, mantenendo comunque la possibilità di modifica manuale. È prevista inoltre una sezione per l'archiviazione delle chat, consentendone la consultazione e la prosecuzione futura.

1.3.4 La Guida al Coraggio

La sezione denominata **La guida al coraggio** fungerà da hub informativo, offrendo accesso chiaro a risorse essenziali. I contenuti includeranno:

- Link a siti web di riferimento;
- Link a materiale video educativo;



- Collegamenti a forum di discussione esistenti;
- Definizioni normative e informazioni sulla "violenza di genere";
- Informazioni legali (diritti, azioni permesse, procedure di denuncia, ecc.).

Sarà inoltre integrata una mappa per la visualizzazione dei "luoghi sicuri", con indicazioni sui percorsi per raggiungerli basate sulla geolocalizzazione dell'utente (tramite integrazione con Google Maps).

1.3.5 Guardiano Silenzioso

Tale funzionalità è concepita per l'invio tempestivo di comunicazioni di emergenza (e-mail o SMS) ai contatti della rete di supporto in caso di pericolo o necessità. L'attivazione di tali comunicazioni non sarà demandata all'IA, ma sarà gestita direttamente dall'utente tramite un comando "**SOS**" chiaramente visibile e di rapido accesso.

Qualora il dispositivo si trovi in condizioni di scarsa o nulla connettività internet, l'applicazione prevede una modalità di sicurezza ausiliaria. In tale scenario, previo comando specifico dell'utente, verrà attivato un allarme acustico volto ad attirare l'attenzione dei presenti e dissuadere eventuali aggressori.

1.3.6 Diario Criptato

Il **Diario Criptato** costituirà uno spazio sicuro per l'annotazione di eventi, pensieri e l'archiviazione di file multimediali (foto e audio). L'accesso a tale sezione sarà protetto da password o autenticazione biometrica, e l'interfaccia sarà progettata per essere discreta. A tutela della sicurezza dell'utente in situazioni di costrizione, è previsto un meccanismo di accesso differenziato: qualora l'utente sia forzato a mostrare il contenuto del diario, l'inserimento di una password errata darà accesso a un diario fittizio. Questa versione conterrà elementi coerenti e sensati, ma privi di qualsiasi informazione sensibile. L'inserimento della password corretta, invece, garantirà il normale accesso al diario reale e ai dati personali archiviati.

In una prima fase, il diario non sarà interconnesso con l'IA. Tuttavia, l'architettura è predisposta per future estensioni, eventualmente sviluppate da team specializzati o tramite microservizi. Possibili evoluzioni includono l'analisi dei contenuti del diario da parte dell'IA per arricchire il contesto delle conversazioni, o viceversa, l'esportazione automatica delle chat nel diario. Si ipotizza inoltre l'implementazione di widget per smartphone o smartwatch per l'inserimento rapido di note vocali o fotografiche.

1.4. Caratteristiche dell'utente

A seguito dell'analisi dei potenziali fruitori, il target primario dell'applicazione è stato identificato nelle donne nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Tuttavia, il



sistema è progettato per accogliere anche utenti esterni interessati a reperire informazioni sul tema.

L'interazione con il sistema varia significativamente in base al contesto d'uso, spaziando dalla ricerca informativa alla necessità di supporto rapido. Si identificano le seguenti tipologie principali di attori:

- **Utente Target (Donne 18-30 anni):** È l'utilizzatore principale. L'applicativo si configura primariamente come strumento di prevenzione; lo scenario ideale prevede che l'utente interagisca con l'app avendo tempo a disposizione (es. per informarsi o valutare la propria situazione in un contesto di calma apparente). Tuttavia, il sistema deve garantire supporto anche in situazioni di difficoltà e stress (es. potenziale violenza domestica). Va specificato che, in caso di pericolo di vita imminente, si presuppone che la vittima contatti direttamente le autorità (es. 118), bypassando l'applicazione.
- **Rete di Supporto e Terze Parti:** Questa categoria eterogenea include la cerchia amicale (contatti fidati scelti dall'utente), i professionisti del settore (es. psicologi) e gli utenti esterni. Questi attori interagiscono con il sistema per fornire supporto, ricevere notifiche o, nel caso degli utenti esterni, consultare la sezione informativa dedicata.

In conclusione, il sistema deve essere accessibile a utenti con competenze tecniche variabili, garantendo usabilità sia durante la consultazione approfondita (fase di prevenzione) sia in momenti in cui l'utente necessita di un aiuto rapido e discreto (fase di stress), pur non sostituendosi ai servizi di emergenza primaria.

1.5. Riferimenti

Al fine di evitare ambiguità relative al linguaggio e ai termini utilizzati all'interno dei documenti formali, viene allegato il *Glossario*. I termini tecnici, gli acronimi e le parole con significato specifico all'interno del progetto sono contrassegnati da una lettera 'G' in apice (es. Agile^G) e sono descritti in dettaglio nel documento apposito.

1.5.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato d'appalto C4: *L'app che Protegge e Trasforma***

Parti consultate: documento completo

Versione: 1.0

Ultimo accesso: 2026-01-14

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C4.pdf>



- **Norme di Progetto**

Parti consultate: documento completo

Versione: v.0.10.2

Ultimo accesso: 2026-01-14

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/documenti_interni/norme_di_progetto.pdf

1.5.2 Riferimenti informativi

- **Standard IEEE 830 1998**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1998*

Ultimo accesso: 2026-01-13

<https://ieeexplore.ieee.org/document/720574>

- **Standard ISO/IEC 12207:1995**

Parti consultate: documento completo

Versione: *edizione 1997*

Ultimo accesso: 2026-01-13

https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf

- **Slide sull'*analisi dei requisiti* del Prof. Vardanega**

Parti consultate: documento completo

Versione: *A.A.2025/2026*

Ultimo accesso: 2026-01-13

<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf>

- **Slide sui *diagrammi dei casi d'uso* del Prof. Cardin**

Parti consultate: documento completo

Versione: *A.A.2025/2026*

Ultimo accesso: 2026-01-13

<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>

- ***Repository Github* del Prof. Cardin**

Ultimo accesso: 2026-01-13

<https://github.com/rcardin/swe-imdb>

- **Glossario**

Parti consultate: documento completo

Versione: *v.0.3.2*

Ultimo accesso: 2026-01-15

https://swe-bitbybit.github.io/SWE-docs/docs/documenti_interni/Glossario.pdf



2. Casi d'uso

2.1. Scopo

Nel processo di analisi, come indicato nel documento delle **Norme di progetto**, il gruppo BitByBit ha identificato come prima attività l'individuazione dei casi d'uso del sistema. La stesura dei casi d'uso costituisce uno strumento fondamentale per la successiva individuazione dei requisiti funzionali del sistema, poichè consentono di definire in modo chiaro all'utente come il sistema sarà impiegato per soddisfare specifici obiettivi.

Nello specifico essi rappresentano una descrizione di come il sistema interagisce con i suoi attori per raggiungere un obiettivo specifico. Ogni caso d'uso ha uno scenario principale che rappresenta il flusso standard di interazioni e può includere scenari alternativi che fanno arrivare il sistema in uno stato diverso da quello che si identifica nello scenario principale del caso.

Per facilitare la comprensione da parte dei lettori tecnici e non tecnici, alla descrizione in linguaggio naturale, viene anche associato un diagramma UML, che offre una rappresentazione grafica delle interazioni tra attori e sistema.

Per ogni caso d'uso presentato in questo documento viene adottata una struttura uniforme. I termini specifici adottati sono raccolti nella sezione dedicata (vedi sezione - da aggiungere -).

2.2. Nomenclatura casi d'uso

Questa sezione raccoglie i termini tecnici specifici utilizzati nella descrizione dei casi d'uso presenti in questo documento.

Termine	Descrizione
Attore principale	Attore che interagisce attivamente con il sistema.
Attore secondario	Coloro che interagiscono passivamente con il sistema.
Pre-condizioni	Lista di elementi o condizioni che sono necessari affinché l'utente possa eseguire gli scenari del caso d'uso.
Post-condizioni	Condizioni che devono essere vere al termine dell'esecuzione del caso d'uso. Descrivono lo stato finale osservabile del sistema dopo la conclusione del caso d'uso.



Scenario principale	Sequenza di passi che descrive il flusso standard del caso'uso. Rappresenta l'happy path dell'esecuzione del caso d'uso che conduce al raggiungimento dell'obiettivo fissato.
Scenario secondario	Sequenza di passi che devia dallo scenario principale a seguito di condizioni particolari. Porta il sistema in condizioni diverse da quelle dello scenario principale.
Inclusioni	Relazione tra casi d'uso in cui il caso d'uso incluso viene eseguito in modo incondizionato durante i passi del caso d'uso principale.
Estensioni	Relazione tra casi d'uso in cui il caso d'uso esteso viene eseguito solo quando si verificano le condizioni di estensione definite.
Trigger	Evento o condizione che avvia l'esecuzione del caso d'uso.

2.3. Attori

Gli attori rappresentano entità esterne al sistema che interagiscono con esso per raggiungere obiettivi specifici. Gli attori secondari sono attori che non interagiscono direttamente con il sistema, ma solo passivamente.

2.3.1 Attori primari:

- **Utente generico:** un qualsiasi utente che interagisce con l'applicazione.
- **Utente autenticato:** un utente che ha effettuato con successo la procedura di autenticazione ed interagisce con l'applicazione

2.3.2 Attori secondari:

- **Google Auth:** API Google usata per l'autenticazione dell'utente.
- **LLM:** sistema usato per analizzare alcuni input dell'utente nell'applicazione.
- **Servizio di invio mail:** servizio usato per inviare email dall'applicazione.



2.4. Lista casi d'uso

2.4.1 UC-AUTH1 - Autenticazione all'app tramite Google Auth

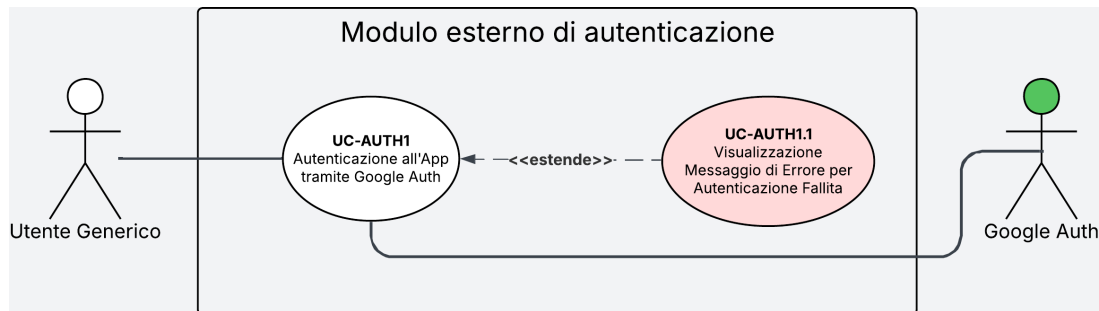


Figura 1: Diagramma dei casi d'uso UC-AUTH1 e UC-AUTH1.1

- **Attore principale:** Utente Generico
- **Attore secondario:** Google Auth
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente non è autenticato all'applicazione
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è autenticato nell'applicazione
 - Il sistema riconosce l'utente come utente autenticato
 - L'utente può accedere alle funzionalità riservate dell'applicazione
- **Scenario principale:**
 - Il sistema mostra la schermata di accesso all'applicazione
 - L'utente seleziona la voce per l'autenticazione tramite Google
 - Il sistema richiede l'autenticazione a Google Auth
 - L'utente conferma l'accesso tramite il proprio account Google
 - Il servizio Google Auth verifica l'identità dell'utente
 - Il servizio Google Auth comunica l'esito positivo al sistema
- **Scenario secondario:**
 - Il servizio Google Auth restituisce un esito negativo → [2.4.2](#)
- **Estensioni:**



– 2.4.2

- **Trigger:** L'utente vuole accedere all'applicazione

2.4.2 UC-AUTH1.1 - Visualizzazione messaggio di errore per autenticazione fallita

- **Attore principale:** Utente Generico
- **Attore secondario:** Google Auth
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha avviato il processo di autenticazione tramite Google
 - Il servizio Google Auth ha restituito un esito negativo dell'autenticazione
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra all'utente un messaggio di errore relativo al fallimento dell'autenticazione
 - L'utente rimane nello stato non autenticato
- **Scenario principale:**
 - Il servizio Google Auth comunica al sistema l'esito negativo dell'autenticazione
 - Il sistema mostra all'utente un messaggio di errore relativo all'autenticazione fallita
- **Trigger:** L'utente vuole accedere all'applicazione

2.4.3 UC-BW1 - Esecuzione Walkthrough Interattivo

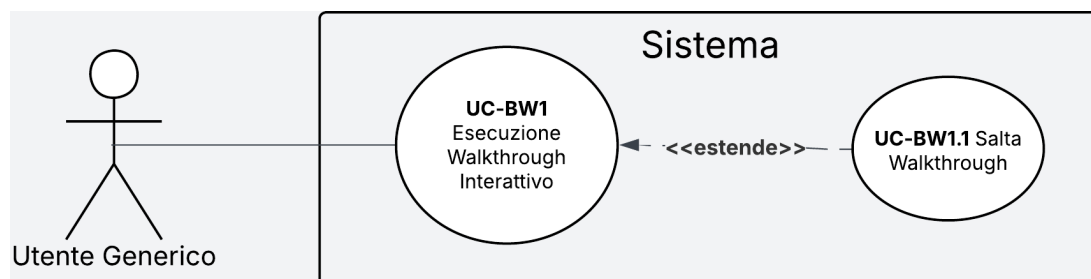


Figura 2: Diagramma del caso d'uso UC-BW1

- **Attore principale:** Utente Generico



- **Pre-condizioni:**

- L'utente non ha mai aperto l'applicazione
- L'utente non ha ancora visualizzato tutte le pagine del walkthrough

- **Post-condizioni:**

- L'utente ha visualizzato le funzionalità presenti nelle schermate
- L'utente ha aggiunto un contatto fidato alla sua rete di contatti fidati
- L'utente ha inserito la propria mail di contatto
- L'utente ha impostato la password per il diario criptato
- Il sistema mostra la Dashboard principale

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra la schermata di benvenuto
- L'utente esegue la profilazione iniziale → [2.4.5](#)
- Il sistema inizia il ciclo di presentazione delle schede informative dell'app
- L'utente seleziona la voce prosegui per ogni scheda
- Il sistema mostra la scheda per l'autenticazione
- L'utente effettua l'autenticazione all'applicazione → [2.4.1](#)
- Il sistema mostra la scheda per l'aggiunta del primo contatto fidato
- L'utente aggiunge il suo primo contatto fidato → [2.4.14](#)
- Il sistema mostra la scheda per l'impostazione della password per il diario criptato
- L'utente imposta la password per il diario criptato → [2.4.24](#)
- L'utente seleziona la voce prosegui → [2.4.6](#)
- Il sistema mostra la Home Page

- **Scenario secondario:**

- L'utente decide di tornare alla scheda precedente → [2.4.7](#)
- L'utente decide di saltare il walkthrough → [2.4.4](#)

- **Inclusioni:**

- [2.4.5](#)
- [2.4.1](#)
- [2.4.14](#)



- [2.4.24](#)
- [2.4.6](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.4](#)
 - [2.4.7](#)
- **Trigger:** Primo avvio dell'applicazione

UC-BW1 include ed estende ulteriori Casi d'Uso rappresentati nella seguente immagine e poi descritti testualmente:

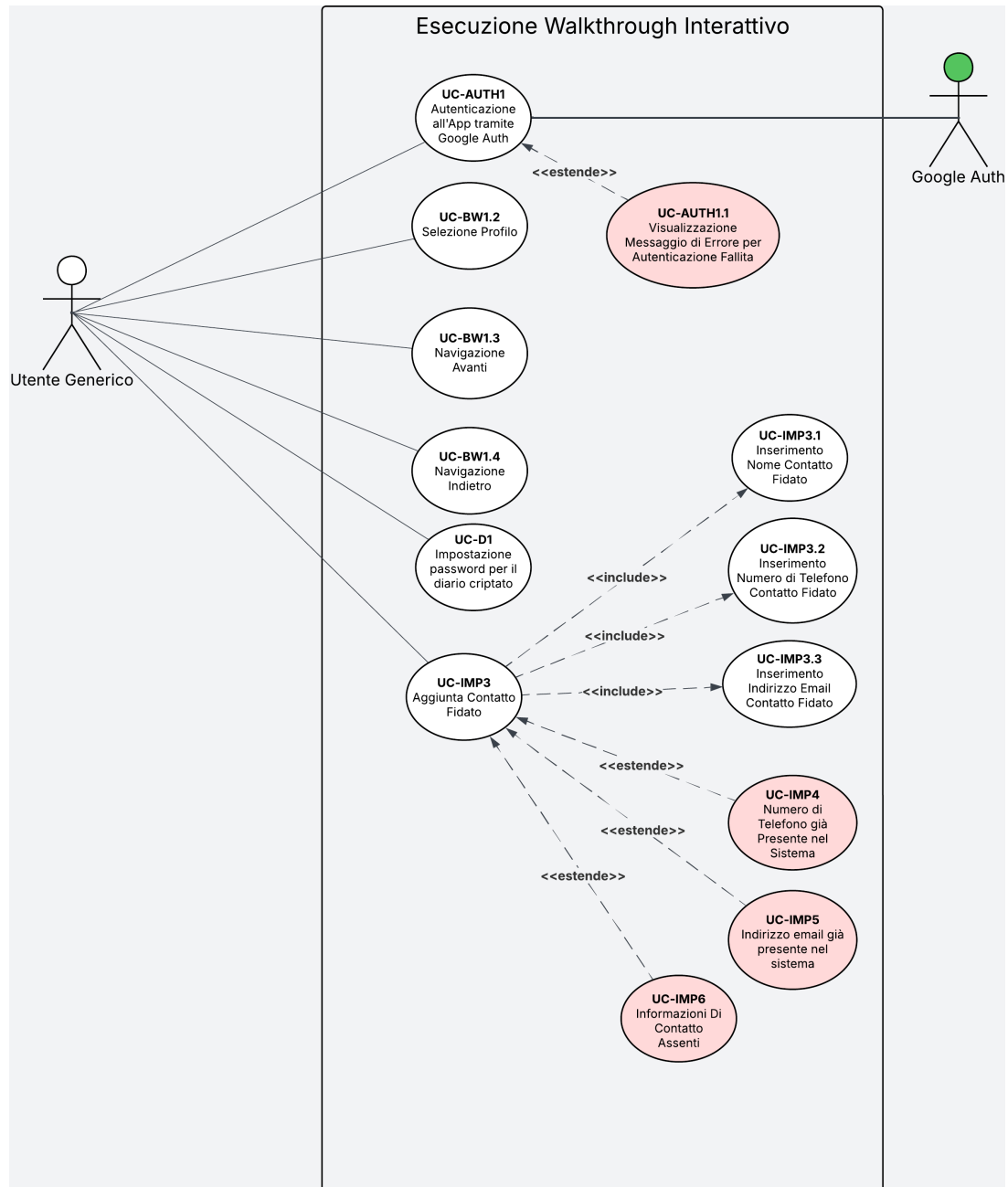


Figura 3: Diagramma dei casi d'uso inclusi ed estesi da UC-BW1

2.4.4 UC-BW1.1 - Salta Walkthrough

- **Attore principale:** Utente Generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il walkthrough è in corso
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra la Dashboard principale dell'applicazione



- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la voce "Salta" durante il walkthrough
- Il sistema interrompe la presentazione delle schede e apre direttamente la Home Page

- **Trigger:** L'utente seleziona la voce per saltare il walkthrough

2.4.5 UC-BW1.2 - Selezione Profilo

- **Attore principale:** Utente Generico

- **Pre-condizioni:**

- Il walkthrough è attivo e sta presentando la scheda di benvenuto

- **Post-condizioni:**

- Il contesto d'uso è salvato e il sistema adatta i testi e i contenuti successivi in base alla scelta

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona l'opzione "Per me" o "Per altri"

- **Trigger:** Il sistema richiede la selezione del profilo mostrando la relativa schermata

2.4.6 UC-BW1.3 - Navigazione Avanti

- **Attore principale:** Utente Generico

- **Pre-condizioni:**

- L'utente sta visualizzando una scheda del walkthrough che non è l'ultima

- **Post-condizioni:**

- Il sistema mostra la scheda successiva del walkthrough

- **Scenario principale:**

- L'utente preme "Avanti"
- Il sistema salva eventuali dati parziali inseriti nella pagina corrente
- Il sistema carica la scheda successiva

- **Trigger:** L'utente preme il pulsante "Avanti"



2.4.7 UC-BW1.4 - Navigazione Indietro

- **Attore principale:** Utente Generico
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente sta visualizzando una scheda che non è la prima
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra la scheda precedente
- **Scenario principale:**
 - L'utente preme "Indietro"
 - Il sistema torna alla scheda precedente
- **Trigger:** L'utente preme il pulsante "Indietro"

2.4.8 UC-IMP1 - Visualizzazione schermata impostazioni

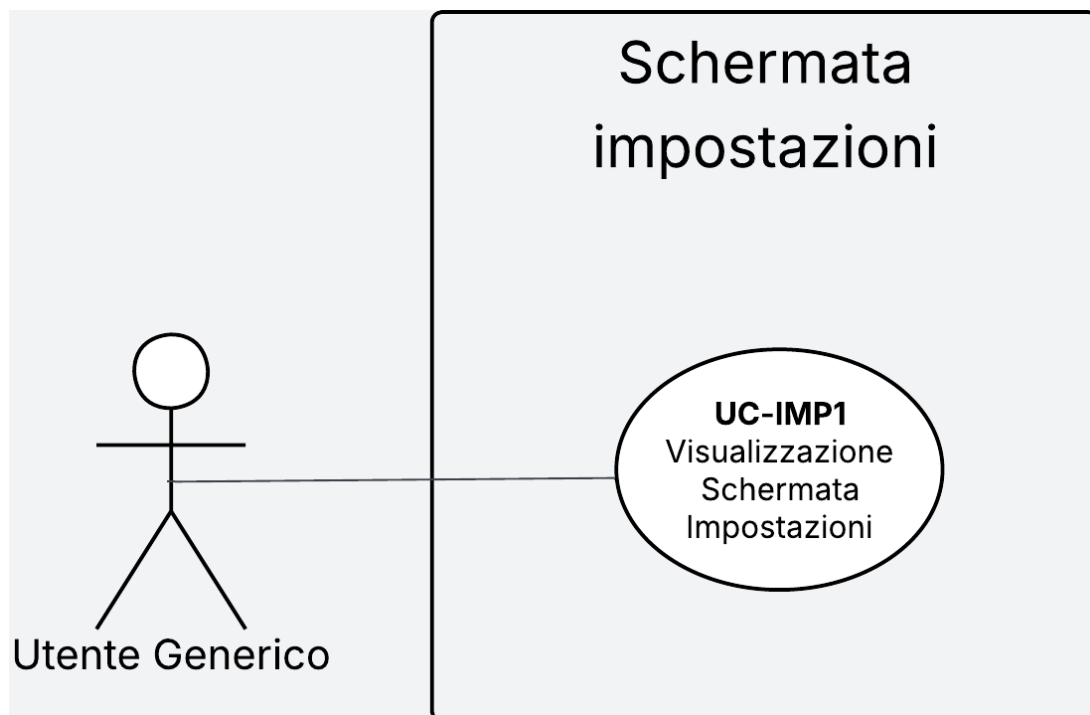


Figura 4: Diagramma del caso d'uso UC-IMP1

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo



- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra la schermata delle impostazioni dell'applicazione
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce delle impostazioni
 - Il sistema mostra la schermata delle impostazioni
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare le impostazioni dell'applicazione

UC-IMP1 comprende vari casi d'uso per funzionare che vengono rappresentati nella seguente immagine e poi spiegati testualmente uno ad uno:

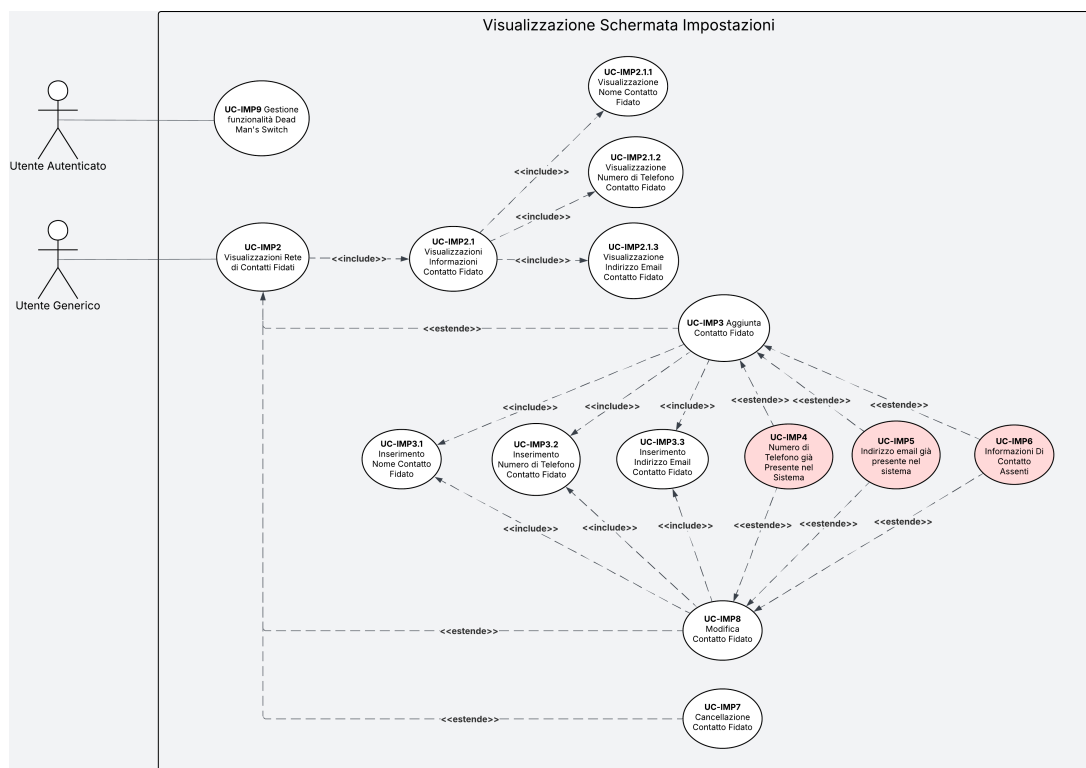


Figura 5: Diagramma dei casi d'uso compresi da UC-IMP1

2.4.9 UC-IMP2 - Visualizzazione rete di contatti fidati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare la propria rete di contatti fidati
- **Post-condizioni:**



- Il sistema mostra la schermata con la lista dei contatti fidati memorizzati per quell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'Utente seleziona la voce per la visualizzazione dei contatti fidati
 - L'utente visualizza la schermata con la lista dei contatti fidati aggiunti → vedi [2.4.10](#)
- **Inclusioni:** [2.4.10](#)
- **Trigger:** L'utente vuole vedere la rete dei contatti fidati che ha aggiunto

2.4.10 UC-IMP2.1 - Visualizzazione informazioni contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei contatti fidati
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema per ogni contatto fidato le informazioni di contatto e il nominativo
- **Scenario principale:**
 - Per il contatto fidato presente il sistema mostra le relative informazioni quali:
 - * il nome → [2.4.11](#)
 - * il numero di telefono → [2.4.12](#)
 - * l'indirizzo email → [2.4.13](#)
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare le informazioni di contatto per un contatto fidato

2.4.11 UC-IMP2.1.1 - Visualizzazione nome contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei contatti fidati
- **Post-condizioni:**



- Il sistema mostra a schermo il nome del contatto fidato

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra a schermo il nome del contatto fidato

2.4.12 UC-IMP2.1.2 - Visualizzazione numero di telefono contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei contatti fidati

- **Post-condizioni:**

- Il sistema mostra a schermo il numero di telefono del contatto fidato

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra a schermo il numero di telefono del contatto fidato

2.4.13 UC-IMP2.1.3 - Visualizzazione indirizzo email contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei contatti fidati

- **Post-condizioni:**

- Il sistema mostra a schermo l'indirizzo email del contatto fidato

- **Scenario principale:**

- Il sistema mostra a schermo l'indirizzo email del contatto fidato

2.4.14 UC-IMP3 - Aggiunta contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare le impostazioni dell'applicazione



- **Post-condizioni:**

- Le informazioni del contatto fidato sono memorizzate nel sistema

- **Scenario principale:**

- L'utente seleziona la voce per l'aggiunta del contatto fidato
- L'utente inserisce il nome del contatto fidato → [2.4.15](#)
- L'utente inserisce il numero di telefono del contatto fidato → [2.4.16](#)
- L'utente inserisce l'indirizzo email del contatto fidato → [2.4.17](#)
- L'utente seleziona la voce per il salvataggio del contatto fidato nella rete di contatti

- **Scenario secondario:**

- Il numero di telefono è già presente nelle informazioni di un contatto fidato → [2.4.18](#)
- L'indirizzo email è già presente nelle informazioni di un contatto fidato → [2.4.19](#)
- Informazioni per il numero di telefono e per l'indirizzo email assenti → [2.4.20](#)

- **Inclusioni:**

- [2.4.15](#)
- [2.4.16](#)
- [2.4.17](#)

- **Estensioni:**

- [2.4.18](#)
- [2.4.19](#)
- [2.4.20](#)

- **Trigger:** L'utente vuole aggiungere un nuovo contatto fidato nella propria rete

2.4.15 UC-IMP3.1 - Inserimento nome contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato



- **Post-condizioni:**

- Il sistema riceve il nome del contatto fidato che l'utente vuole inserire

- **Scenario principale:**

- L'utente inserisce il nome del contatto fidato da memorizzare

- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.16 UC-IMP3.2 - Inserimento numero di telefono contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato

- **Post-condizioni:**

- Il sistema riceve il numero di telefono del contatto fidato che l'utente vuole inserire

- **Scenario principale:**

- L'utente inserisce il nome del contatto fidato da memorizzare

- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.17 UC-IMP3.3 - Inserimento indirizzo email contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente ha selezionato la voce per l'aggiunta di un nuovo contatto fidato

- **Post-condizioni:**

- Il sistema riceve l'indirizzo email del contatto fidato che l'utente vuole inserire

- **Scenario principale:**

- L'utente inserisce l'indirizzo email del contatto fidato da memorizzare

- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati



2.4.18 UC-IMP4 - Numero di telefono già presente nel sistema

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha inserito il numero di telefono per il contatto fidato
 - L'utente ha selezionato la voce di salvataggio del contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - L'aggiunta del contatto alla rete di contatti fidati non viene eseguita dal sistema
- **Scenario principale:**
 - Il numero di telefono aggiunto dall'utente è già presente nella rete dei contatti fidati.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.19 UC-IMP5 - Indirizzo email già presente nel sistema

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha inserito l'indirizzo email per il contatto fidato
 - L'utente ha selezionato la voce di salvataggio del contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - L'aggiunta del contatto alla rete di contatti fidati non viene eseguita dal sistema
- **Scenario principale:**
 - L'indirizzo email aggiunto dall'utente è già presente nella rete dei contatti fidati.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati



2.4.20 UC-IMP6 - Informazioni di contatto assenti

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per il salvataggio del contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - L'aggiunta del contatto alla rete di contatti fidati non viene eseguita dal sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente non ha inserito l'informazione di contatto per la persona che vuole inserire come contatto fidato. Il campo per il numero di telefono o per l'indirizzo email sono vuoti.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo contatto nella propria rete di contatti fidati

2.4.21 UC-IMP7 - Cancellazione contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per la visualizzazione della lista dei contatti fidati
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema cancella un contatto fidato dalla rete dei contatti dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona una voce dalla lista dei contatti fidati
 - L'utente seleziona la voce di cancellazione per quel contatto
- **Trigger:** L'utente vuole cancellare un contatto dalla propria rete di contatti fidati



2.4.22 UC-IMP8 - Modifica contatto fidato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha selezionato la voce per la visualizzazione della lista dei contatti fidati
 - L'utente ha selezionato un contatto fidato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema modifica un contatto fidato dell'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce di modifica dei dati per quel contatto
 - L'utente modifica il nome e/o la mail e/o il numero di telefono del contatto fidato
- **Trigger:** L'utente vuole modificare alcuni dati di un contatto fidato

2.4.23 UC-IMP9 - Gestione funzionalità Dead Man's Switch

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha effettuato l'accesso alle impostazioni di sicurezza
- **Post-condizioni:**
 - Le preferenze per il monitoraggio dell'inattività sono salvate nel sistema
- **Scenario principale:**
 - L'utente attiva l'interruttore del Dead Man's Switch
 - L'utente definisce l'intervallo di tempo massimo di inattività (es. 24h, 48h, 72h, ...) dopo il quale ricevere la mail
 - L'utente modifica il tono/l'apparenza della mail che riceverà
 - L'utente conferma il salvataggio delle impostazioni
- **Scenario secondario:**



- L'utente disattiva la funzionalità. Il sistema interrompe qualsiasi timer di monitoraggio attivo.
- **Trigger:** L'utente vuole configurare o modificare il timer di inattività.

2.4.24 UC-D1 - Impostazione password per il diario criptato

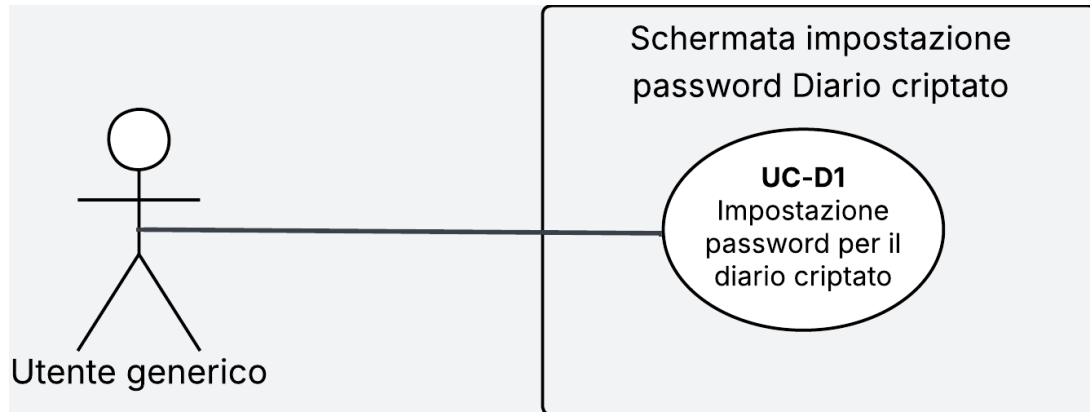


Figura 6: Diagramma del caso d'uso UC-D1

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il diario criptato non ha ancora una password impostata
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato la password del diario criptato
 - Il diario criptato risulta protetto da password
- **Scenario principale:**
 - Il sistema mostra la schermata per l'impostazione della password del diario criptato
 - L'utente inserisce la password scelta
 - L'utente seleziona la voce per la conferma dell'impostazione della password
 - Il sistema salva la password del diario criptato
- **Trigger:** L'utente vuole impostare la password per il diario criptato



2.4.25 UC-D2 - Modifica password del diario criptato

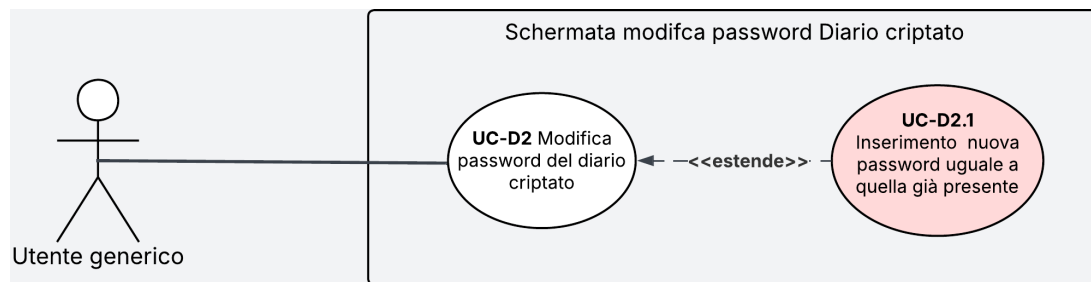


Figura 7: Diagramma del caso d'uso UC-D2

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Il diario criptato ha già una password impostata
 - L'utente ha selezionato la voce per la modifica della password per il diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema aggiorna la password del diario criptato
- **Scenario principale:**
 - Il sistema mostra la schermata per la modifica della password del diario criptato
 - L'utente inserisce la password attuale
 - L'utente inserisce la nuova password
 - L'utente seleziona la voce per la conferma dell'operazione
 - Il sistema aggiorna la vecchia password con quella nuova
- **Scenario secondario:**
 - La nuova password inserita dall'utente è uguale a quella vecchia → [2.4.26](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.26](#)
- **Trigger:** L'utente vuole modificare la password del diario criptato



2.4.26 UC-D2.1 - Inserimento nuova password uguale a quella già presente

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha inserito una nuova password per il diario criptato
 - L'utente ha selezionato la voce per la conferma dell'aggiornamento della password
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra a schermo un messaggio d'errore
- **Scenario principale:**
 - Il sistema riceve la richiesta di aggiornamento della password del diario criptato
 - Il sistema confronta la nuova password inserita con quella attualmente impostata
 - Il sistema rileva che le due password coincidono
 - Il sistema un messaggio d'errore all'utente
- **Trigger:** L'utente vuole modificare la password del diario criptato

2.4.27 UC-D3 - Accesso al diario criptato

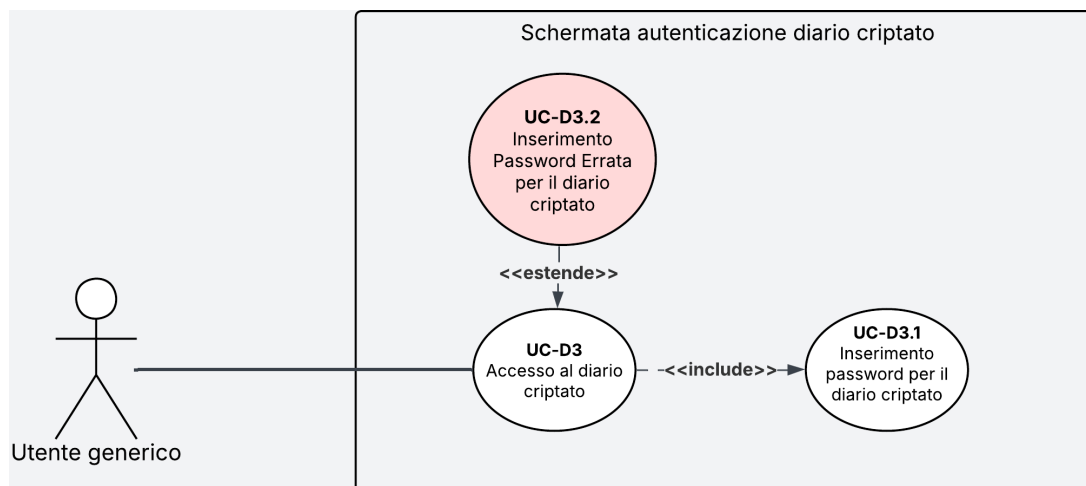


Figura 8: Diagramma del caso d'uso UC-D3

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**



- Il sistema è attivo
- L'utente ha impostato la password per il diario criptato
- L'utente non è autenticato al diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra all'utente il contenuto del diario criptato
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare il diario criptato
 - L'utente inserisce la password con cui vuole autenticarsi nel diario criptato → [2.4.28](#)
 - L'utente sceglie la voce per accedere al diario criptato
 - Il sistema mostra all'utente la schermata per il contenuto del diario criptato
- **Scenario secondario:**
 - L'utente inserisce la password errata per il diario criptato → [2.4.29](#)
- **Inclusioni:**
 - [2.4.28](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.29](#)
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare il contenuto del diario criptato

2.4.28 UC-D3.1 - Inserimento password per il diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha impostato la password per il diario criptato
 - L'utente non è autenticato al diario criptato
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare il diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema riceve la password con cui l'utente si vuole autenticare
- **Scenario principale:**



- L'utente procede ad inserire la password per il diario criptato
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare il contenuto del diario criptato

2.4.29 UC-D3.2 - Inserimento password errata per il diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha impostato la password per il diario criptato
 - L'utente non è autenticato al diario criptato
 - L'utente ha inserito un password errata per il diario criptato
 - L'utente ha inserito una password diversa da quella fittizia
 - L'utente ha selezionato la voce per accedere al diario
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra a schermo un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 - Il sistema riceve la richiesta di autenticazione al diario
 - Il sistema confronta la password inserita con quella memorizzata per lo specifico tipo di diario
 - Il sistema rileva che la password non coincide con quella memorizzata per lo specifico tipo di diario
 - Il sistema mostra all'utente un messaggio di errore
- **Trigger:** L'utente vuole visualizzare il contenuto del diario criptato

Molti dei casi d'uso che seguono vengono illustrati sottoforma di UML nella seguente immagine:

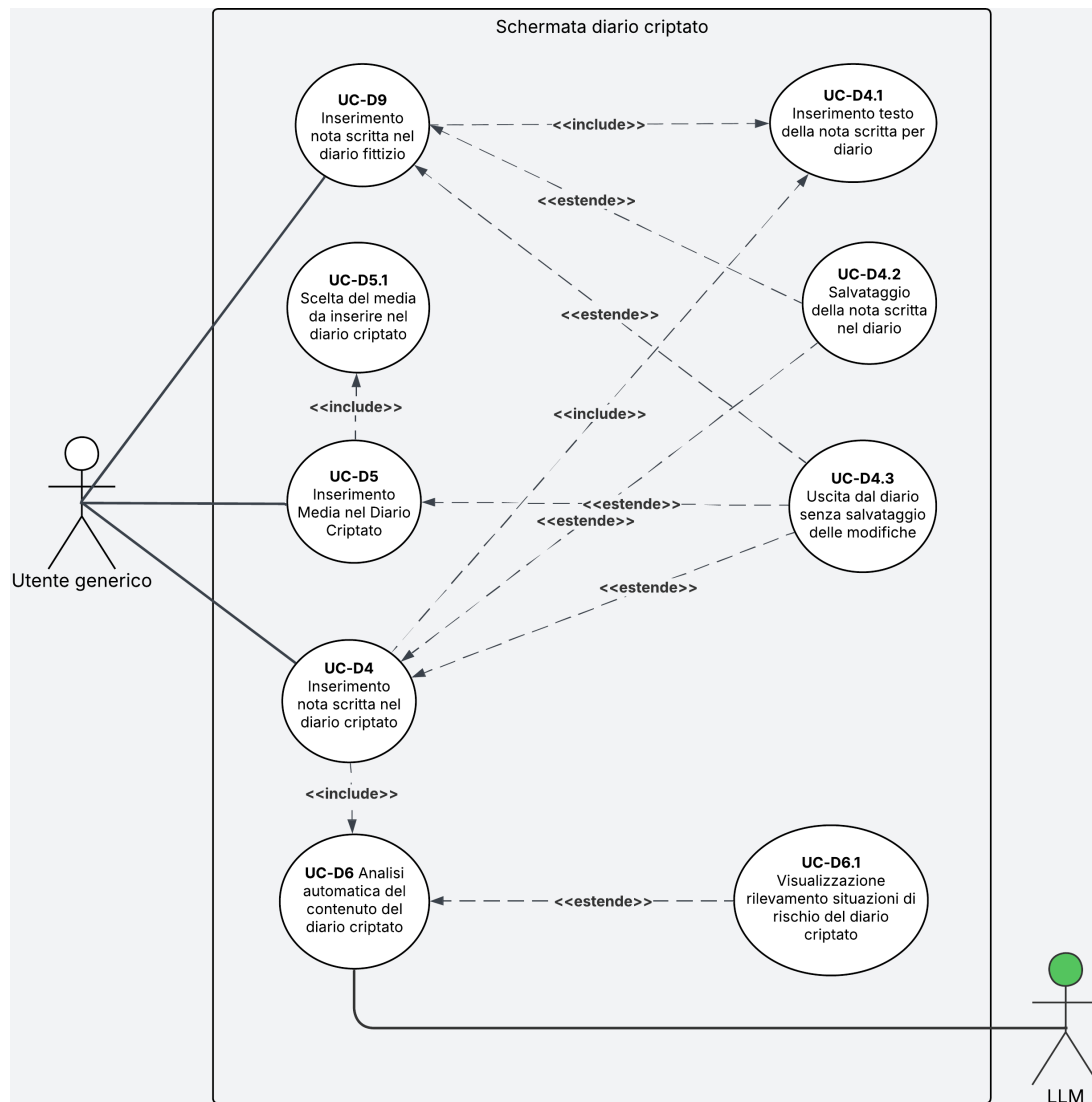


Figura 9: Diagramma dei casi d'uso UC-D4, UC-D5, UC-D6, UC-D9 e i loro relativi casi d'uso che da loro derivano

2.4.30 UC-D4 - Inserimento nota scritta nel diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema memorizza nel diario criptato una nuova nota scritta e la mostra nel diario criptato
- **Scenario principale:**



- L'utente seleziona la barra per l'inserimento di una nota
- L'utente inserisce il testo per la nuova nota → [2.4.31](#)
- L'utente seleziona la voce per il salvataggio nella barra per l'inserimento della nota → [2.4.32](#)
- **Scenario secondario:**
 - L'utente seleziona la voce “esci” per uscire dal diario senza aver registrato la nota presente nella casella di testo → [2.4.33](#)
- **Inclusioni:**
 - [2.4.31](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.32](#)
 - [2.4.33](#)
- **Trigger:** L'utente vuole inserire una nuova nota scritta nel diario criptato

2.4.31 UC-D4.1 - Inserimento testo della nota scritta per diario

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato o nel diario fittizio
 - L'utente ha selezionato la voce per l'inserimento di una nuova nota
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema riceve la nota che l'utente vuole memorizzare nel diario
- **Scenario principale:**
 - L'utente inserisce il testo per la nuova nota
- **Trigger:** L'utente vuole inserire una nuova nota scritta nel diario criptato o nel diario fittizio



2.4.32 UC-D4.2 - Salvataggio della nota scritta nel diario

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato o nel diario fittizio
 - L'utente ha inserito del testo nella barra per l'inserimento di una nuova nota
 - L'utente ha selezionato la voce per il salvataggio nella barra per l'inserimento della nota
- **Post-condizioni:**
 - La nuova nota viene memorizzata nel sistema e mostrata nel diario
- **Scenario principale:**
 - La nota viene memorizzata nel sistema
 - La nota viene mostrata nel diario
- **Trigger:** L'utente vuole salvare nel diario la nota che ha scritto

2.4.33 UC-D4.3 - Uscita dal diario senza salvataggio delle modifiche

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato o nel diario fittizio
 - L'utente ha inserito del testo nella barra per l'inserimento di una nuova nota o ha caricato un media
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema non memorizza la nota o il media caricato nel diario
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce per uscire dalla schermata del diario
 - Il sistema non memorizza nel diario la nota scritta o il media
- **Trigger:** L'utente vuole uscire dalla schermata diario



2.4.34 UC-D5 - Inserimento media nel diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato
 - L'utente ha selezionato la voce per l'inserimento di un media
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema memorizza nel diario criptato un media inserito dall'utente
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce per l'aggiunta di un media
 - L'utente carica il media desiderato → [2.4.35](#)
 - L'utente seleziona la voce per il salvataggio del media nel diario criptato
- **Scenario secondario:**
 - L'utente seleziona la voce per uscire dal diario senza aver inserito un media nella barra di inserimento → [2.4.33](#)
- **Inclusioni:**
 - [2.4.35](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.33](#)
- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo media nel diario criptato

2.4.35 UC-D5.1 - Scelta del media da inserire nel diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato
 - L'utente ha selezionato la voce per l'aggiunta di un media dalla barra di inserimento
- **Post-condizioni:**



- Il sistema riceve il media che l'utente vuole memorizzare nel diario

- **Scenario principale:**

- L'utente sceglie il media che vuole caricare
- L'utente carica il media

- **Trigger:** L'utente vuole inserire un nuovo media nel diario criptato

2.4.36 UC-D6 - Analisi automatica del contenuto del diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico

- **Attore secondario:** LLM

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema è attivo
- L'utente è autenticato nel diario criptato
- È stata salvata una nuova nota scritta o un nuovo media nel diario criptato

- **Post-condizioni:**

- Il contenuto del diario è stato analizzato
- Il sistema ha determinato se sono presenti situazioni di rischio

- **Scenario principale:**

- Il sistema analizza il testo o il media caricato
- Il sistema valuta la presenza di segnali di rischio
- Il sistema associa al contenuto le motivazioni della classificazione

- **Scenario secondario:**

- Il sistema notifica l'utente della presenza di una possibile situazione di rischio
→ [2.4.37](#)

- **Estensioni:**

- [2.4.37](#)

- **Trigger:** Salvataggio di una nuova nota o di un media nel diario criptato



2.4.37 UC-D6.1 - Visualizzazione rilevamento situazioni di rischio nel diario criptato

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - È stata individuata una situazione di rischio nel diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - L'utente visualizza un messaggio di allerta
 - L'utente visualizza le motivazioni del rischio rilevato
- **Scenario principale:**
 - Il sistema mostra a schermo un messaggio di avviso nel diario criptato
 - Il sistema espone le motivazioni per cui il contenuto è stato classificato a rischio
 - L'utente visiona l>alert
 - L'utente seleziona la voce per chiudere l>alert
- **Trigger:** Il sistema ha individuato una situazione di rischio

2.4.38 UC-D7 - Accesso diario fittizio

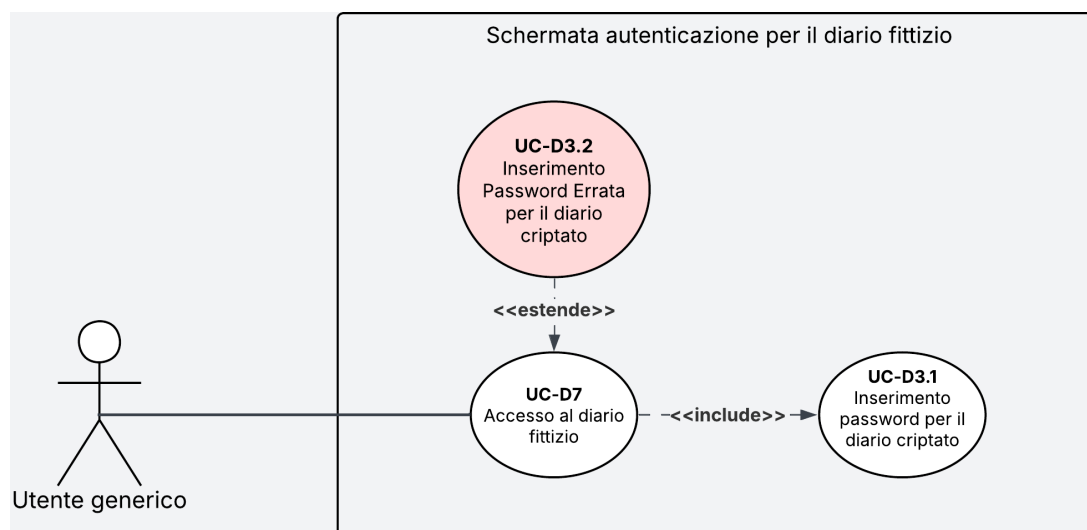


Figura 10: Diagramma del caso d'uso UC-D7

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**



- Il sistema è attivo
- L'utente ha impostato la password per il diario criptato
- L'utente non è autenticato al diario criptato
- L'utente non è autenticato al diario fittizio
- L'utente ha selezionato la voce per accedere al diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra il diario fittizio
- **Scenario principale:**
 - L'utente ha selezionato la voce per visualizzare il diario criptato
 - L'utente inserisce la password con cui vuole autenticarsi al diario fittizio → [2.4.28](#)
 - Il sistema controlla che la password inserita dall'utente sia conforme alla password scelta dall'utente come password fittizia
 - Il sistema mostra il diario fittizio all'utente
- **Scenario secondario:**
 - La password inserita non coincide con quella impostata dall'utente per il diario fittizio → [2.4.29](#)
 - La password inserita coincide con quella impostata dall'utente per il diario criptato → [2.4.29](#)
- **Inclusioni:**
 - [2.4.28](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.29](#)
- **Trigger:** L'utente vuole autenticarsi nel diario fittizio



2.4.39 UC-D8 - Scelta password Diario Fittizio

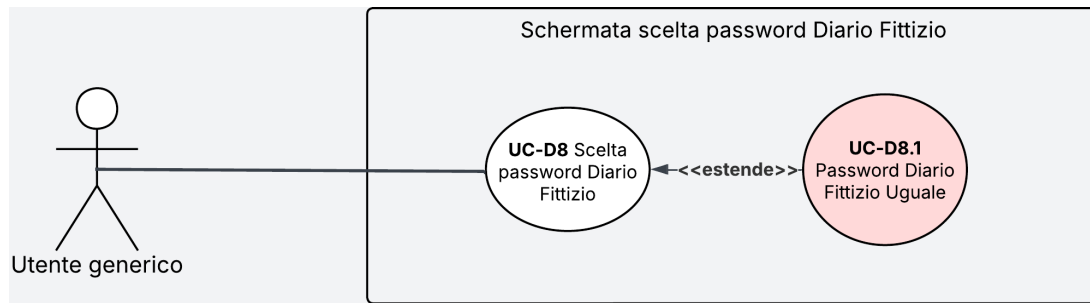


Figura 11: Diagramma del caso d'uso UC-D8

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario criptato
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema memorizza la password per il diario fittizio
 - Il sistema mostra la schermata principale del diario criptato
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la voce per impostare la password del diario fittizio
 - L'utente inserisce la password per il diario fittizio
 - L'utente seleziona la voce di salvataggio per salvare la password inserita
- **Scenario secondario:**
 - La password proposta è uguale a quella del diario criptato → [2.4.40](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.40](#)
- **Trigger:** L'utente vuole impostare la password per il diario fittizio

2.4.40 UC-D8.1 - Password Diario fittizio uguale

- **Attore principale:** Utente autenticato
- **Pre-condizioni:**



- Il sistema è attivo
- L'utente ha scelto una password per il diario fittizio
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema non ha salvato la password
 - L'utente deve decidere di nuovo la password
- **Scenario principale:**
 - Il sistema rileva una uguaglianza delle password per il diario fittizio e per il diario criptato
 - Il sistema notifica l'utente dell'errore, chiedendo un'ulteriore password
- **Trigger:** L'utente ha inserito una password uguale a quella del diario criptato

2.4.41 UC-D9 - Inserimento nota scritta nel diario fittizio

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente è autenticato nel diario fittizio
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema memorizza nel diario fittizio una nuova nota scritta
 - Il sistema la mostra nel diario fittizio una nuova nota scritta
- **Scenario principale:**
 - L'utente seleziona la barra per l'inserimento di una nota
 - L'utente inserisce il testo per la nuova nota → [2.4.31](#)
 - L'utente seleziona la voce per il salvataggio nella barra per l'inserimento della nota → [2.4.32](#)
- **Scenario secondario:**
 - L'utente seleziona la voce per uscire dal diario senza aver registrato la nota presente nella casella di testo → [2.4.33](#)
- **Inclusioni:**
 - [2.4.31](#)



- **Estensioni:**

- [2.4.32](#)

- [2.4.33](#)

- **Trigger:** L'utente vuole inserire una nuova nota scritta nel diario fittizio

2.4.42 UC-S1 - Invio Messaggio

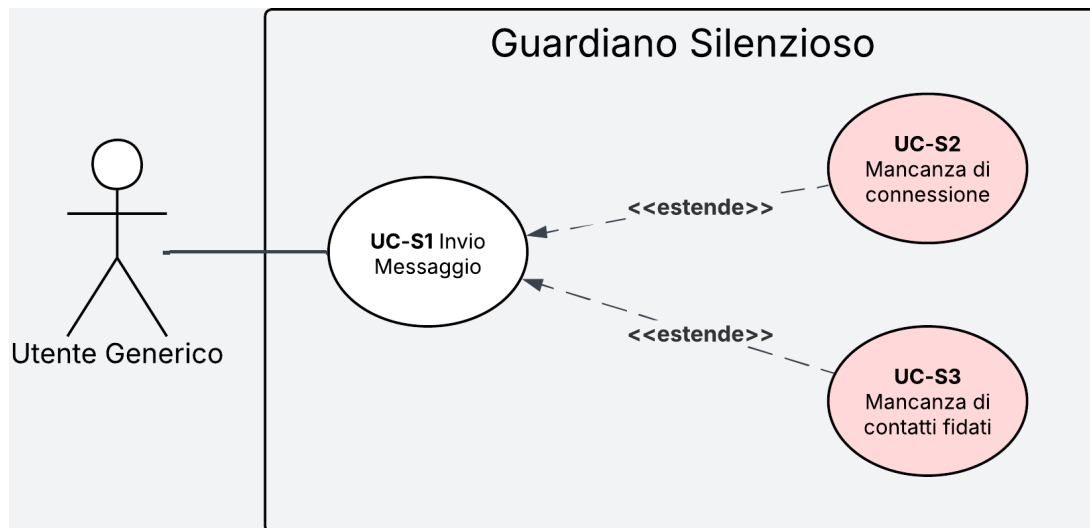


Figura 12: Diagramma del caso d'uso UC-S1 con UC-S2 e UC-S3

- **Attore principale:** Utente generico

- **Attore secondario:** Servizio di invio mail

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha impostato una lista di contatti fidati [2.4.14](#)

- **Post-condizioni:**

- Il sistema ha inviato un segnale ai contatti fidati

- **Scenario principale:**

- L'utente richiede l'attivazione della funzionalità.
 - Il sistema verifica che ci sia connessione.
 - Il sistema manda un messaggio preimpostato ai contatti prescelti.
 - Il contatto nella lista dell'utente riceve il messaggio.

- **Estensioni:**



– 2.4.43

– 2.4.44

- **Trigger:** L'Utente vuole o ha necessità di mandare una richiesta di aiuto a delle persone fidate.

2.4.43 UC-S2 - Mancanza di connessione

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - il sistema non ha accesso alla connessione internet.
 - è in corso la richiesta di aiuto.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema ha inviato un segnale acustico.
- **Scenario principale:**
 - Il sistema ha rilevato che non c'è connessione.
 - Il sistema emette un segnale acustico senza badare al volume impostato dall'utente.
- **Trigger:** L'Utente vuole o ha necessità di mandare un segnale di aiuto.

2.4.44 UC-S3 - Mancanza di contatti fidati

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - L'utente ha avviato la funzionalità che manda un messaggio alle persone fidate
 - La lista delle persone fidate è vuota
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema mostra un messaggio di errore per avvisare l'utente che non ha inserito contatti fidati
- **Scenario principale:**
 - Il sistema rileva che la lista dei contatti fidati è vuota
 - Il sistema notifica l'utente con un messaggio di errore e chiede di inserire almeno un contatto fidato



- **Trigger:** L'Utente vuole mandare un messaggio di SOS ai contatti fidati

La seguente immagine rappresenta il diagramma UML di tutti i casi d'uso riguardanti la funzionalità Detective delle Relazioni e Lo Specchio Intelligente:

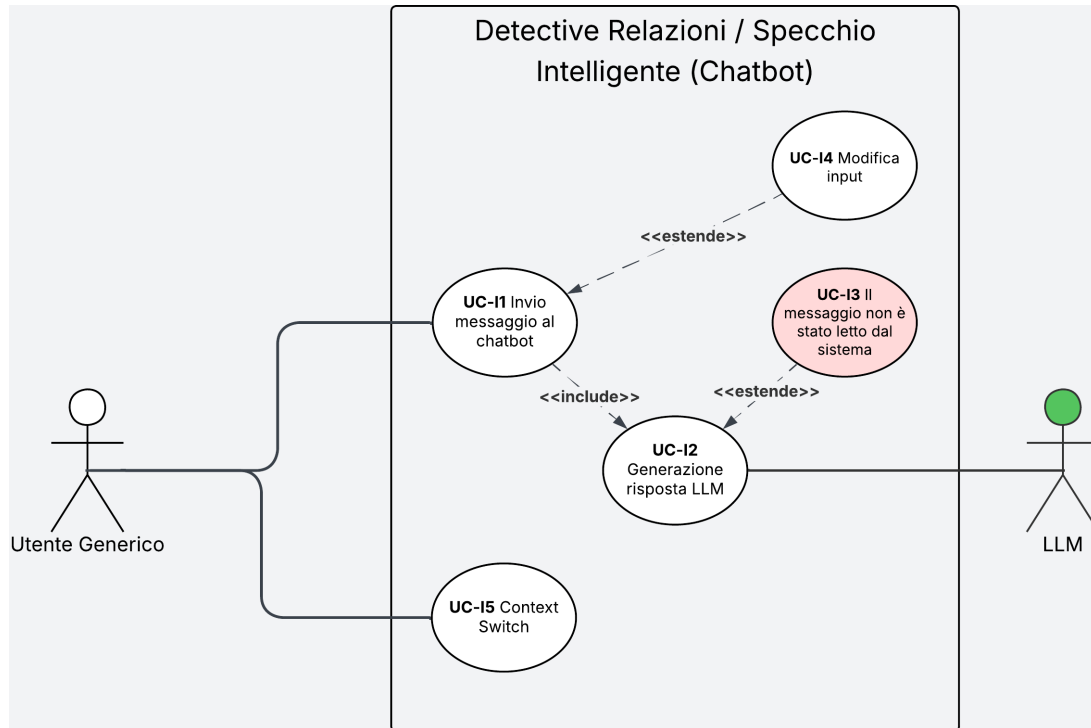


Figura 13: Diagramma Dei casi d'uso UC-I

2.4.45 UC-I1 - Invio messaggio

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha scritto un messaggio
- **Post-condizioni:**
 - L'utente ha inviato il messaggio al chatbot
- **Scenario principale:**
 - L'utente inserisce da tastiera il messaggio nella barra apposita
 - L'utente invia il messaggio al chatbot impostato nel contesto scelto
- **Scenario secondario:**
 - L'utente esce dalla sessione prima di inviare il messaggio



- **Inclusioni:**
 - [2.4.46](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.48](#)
- **Trigger:** L'Utente vuole scrivere al chatbot

2.4.46 UC-I2 - Generazione risposta LLM

- **Attore principale:** LLM
- **Attore secondario:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha mandato un messaggio
 - Il sistema ha ricevuto il messaggio
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema ha generato una risposta
- **Scenario principale:**
 - Il sistema analizza il messaggio con il contesto scelto [2.4.49](#)
 - Il sistema genera una nuova risposta
- **Scenario secondario:**
 - Il sistema riscontra un errore nella lettura del messaggio [2.4.47](#)
- **Estensioni:**
 - [2.4.47](#)
- **Trigger:** L'utente ha inviato un messaggio al chatbot



2.4.47 UC-I3 - Errore di lettura del messaggio

- **Attore principale:** LLM
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha mandato un messaggio
- **Post-condizioni:**
 - L'utente è notificato dell'errore
- **Scenario principale:**
 - Il sistema rileva un errore nella lettura del messaggio inviato
 - Il sistema notifica l'utente dell'errore
 - L'utente può mandare un nuovo messaggio
 - L'utente può chiedere di riprovare a leggere il messaggio [2.4.46](#)
 - Il sistema riceve il nuovo messaggio modificato.
- **Trigger:** Il sistema non è riuscito a leggere il messaggio

2.4.48 UC-I4 - Modifica input

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente ha mandato un messaggio
 - Il sistema ha risposto a tale messaggio
- **Post-condizioni:**
 - L'utente ha modificato il messaggio inviato.
- **Scenario principale:**
 - Il sistema ferma la risposta al messaggio se è in corso.
 - L'utente può modificare il messaggio inviato.
 - Il sistema riceve il nuovo messaggio modificato.
- **Trigger:** L'utente ha premuto il pulsante "Modifica messaggio"



2.4.49 UC-I5 - Context Switch

- **Attore principale:** Utente generico
- **Pre-condizioni:**
 - Il sistema è attivo.
- **Post-condizioni:**
 - Il sistema ha cambiato il contesto fornito al modello.
- **Scenario principale:**
 - Il sistema chiede quale contesto l'utente vuole usare
 - Il sistema imposta come attivo il contesto richiesto.
 - L'utente può cambiare tra 'Detective delle Relazioni' a 'Lo Specchio Intelligente' o viceversa.
- **Trigger:** L'utente ha premuto il pulsante "Context Switch".

3. Requisiti

Questa sezione espone i requisiti relativi all'applicazione, individuati durante l'attività di analisi mediante i casi d'uso, nel capitolato d'appalto oppure durante incontri interni o con il committente.

3.1. Terminologia

I requisiti sono identificati con il seguente formato:

R[Tipo] [Priorità] - [Id]

Dove:

- **R** indica "Requisito".
- **Tipo** può essere:
 - **F**: requisiti funzionali, che descrivono funzionalità offerte dall'applicazione.
 - **Q**: requisiti di qualità, che definiscono le specifiche di qualità dell'applicazione.
 - **V**: requisiti di vincolo, ovvero limiti e restrizioni derivate dal capitolato o imposte dal committente
- **Priorità** può essere:



- **O**: requisito obbligatorio, da soddisfare per la riuscita del progetto.
 - **D**: requisito desiderabile, non strettamente necessario ma che comunque apporterebbe un valore aggiunto per il committente.
 - **OP**: requisito opzionale, di minore impatto.
- **Id**: un numero incrementale che identifica univocamente un requisito di una data categoria.

3.2. Requisiti funzionali

Tabella 1: Tabella dei requisiti funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
RFO-1	L'utente deve poter accedere all'applicazione	UC-AUTH1
RFO-2	L'applicazione deve mostrare un messaggio di errore di login in caso di accesso fallito	UC-AUTH1.1
RFO-3	L'applicazione deve fornire una interfaccia per consentire a nuovi utenti di registrarsi	UC-AUTH1
RFO-4	L'applicazione deve offrire un walkthrough ad un nuovo utente, con scelta profilo in base all'uso che l'utente vuole fare dell'applicazione	UC-BW1, UC-BW1.2
RFO-5	L'utente deve poter saltare il walkthrough	UC-BW1.1
RFO-6	L'utente deve poter navigare tra le schede del walkthrough	UC-BW1.3, UC-BW1.4
RFO-7	L'utente deve poter visualizzare la schermata "impostazioni applicazione"	UC-IMP1
RFO-8	L'utente deve poter visualizzare la "lista dei contatti fidati"	UC-IMP2, UC-IMP2.1, UC-IMP2.1.1, UC-IMP2.1.2, UC-IMP2.1.3
RFO-9	L'utente deve poter aggiungere contatti alla "lista dei contatti fidati"	UC-IMP3, UC-IMP3.1, UC-IMP3.2, UC-IMP3.3
RFO-10	L'applicazione non deve inserire un nuovo "contatto fidato" se il suo numero di telefono e/o email sono già presenti nel sistema	UC-IMP4, UC-IMP5
RFO-11	L'applicazione non deve inserire un nuovo "contatto fidato" se l'utente non ha inserito informazioni di contatto per esso	UC-IMP6
RFO-12	L'utente deve poter eliminare un "contatto fidato"	UC-IMP7



RFO-13	L'utente deve poter modificare le informazioni di un "contatto fidato"	UC-IMP8
RFO-14	L'utente deve poter modificare le impostazioni del "dead man's switch"	UC-IMP9
RFO-15	L'utente deve poter accedere al "diario criptato"	UC-D3, UC-D3.1
RFO-16	L'utente deve poter impostare una password per il "diario criptato"	UC-D1
RFO-17	L'utente deve poter modificare la password del "diario criptato"	UC-D2, UC-D2.1
RFO-18	L'applicazione deve mostrare un messaggio di errore se durante la modifica della password del "diario criptato" l'utente inserisce una nuova password identica a quella esistente	UC-D2.1
RFO-19	L'applicazione deve mostrare un messaggio di errore se la password del diario inserita dall'utente è errata	UC-D3.2, UC-D7
RFO-20	L'utente deve poter inserire ed eliminare note scritte nel "diario criptato"	UC-D4, UC-D4.1, UC-D4.2
RFO-21	L'utente deve poter uscire dalla schermata "diario criptato" senza salvare la nota o media appena inserito	UC-D4.3
RFO-22	L'utente deve poter inserire ed eliminare media (immagini, video, audio) nel "diario criptato"	UC-D5, UC-D5.1
RFD-23	L'applicazione deve poter analizzare tramite LLM note e media inseriti nel "diario criptato" per rilevare possibili situazioni di rischio	UC-D6
RFD-24	Se l'applicazione rileva una situazione di rischio nel "diario criptato", deve visualizzare un alert a schermo	UC-D6.1
RFO-25	L'utente deve poter creare un "diario fittizio"	UC-D7, UC-D8, UC-D8.1
RFO-26	L'utente deve poter scegliere una password per il "diario fittizio" diversa da quella del "diario criptato"	UC-D8, UC-D8.1
RFO-27	Se la password del "diario fittizio" scelta dall'utente è identica alla password del "diario criptato", l'applicazione deve visualizzare un messaggio di errore	UC-D8.1
RFO-28	L'utente deve poter inserire ed eliminare note e media nel "diario fittizio"	UC-D9



RFO-29	L'utente deve poter mandare un messaggio ai "contatti fidati"	UC-S1
RFO-30	Se il telefono dell'utente non è connesso alla rete internet o cellulare e tenta di inviare un messaggio ai contatti fidati, allora come alternativa l'utente deve poter attivare un segnale acustico di emergenza	UC-S2, verbale esterno
RFO-31	Se la "lista dei contatti fidati" è vuota, l'applicazione visualizza un messaggio di errore quando l'utente tenta di inviare un messaggio	UC-S3
RFO-32	L'applicazione deve offrire all'utente accesso ad un LLM con cui interagire	UC-I1, UC-I2, UC-I3, UC-I4, UC-I5
RFO-33	Il LLM deve generare risposte ai messaggi inviatigli dall'utente	UC-I2
RFO-34	Se il LLM non è in grado di interpretare il messaggio, l'applicazione deve visualizzare un messaggio di errore	UC-I3
RFO-35	L'utente deve poter modificare un messaggio precedentemente inviato al LLM	UC-I4
RFO-36	L'utente deve sempre poter scegliere il contesto del LLM tra "Detective delle Relazioni" e "Lo Specchio Intelligente"	UC-I5
RFD-37	L'applicazione deve fornire supporto multilingua	Capitolato
RFO-38	L'applicazione deve fornire all'utente una mappa geolocalizzata	verbale interno
RFO-39	La mappa deve visualizzare i luoghi sicuri nella zona	verbale interno
RFO-40	L'applicazione deve offrire all'utente una sezione informativa, "La guida al coraggio", contenente risorse geolocalizzate per la propria sicurezza	verbale interno
RFO-41	L'applicazione deve fornire all'utente la possibilità di usare comandi rapidi per comunicazioni di emergenza	verbale esterno

3.3. Requisiti di qualità

Tabella 2: Tabella dei requisiti di qualità

Codice	Descrizione	Fonti
--------	-------------	-------



RQO-1	L'applicazione deve rispettare le norme definite nel documento Norme di Progetto	verbale interno
RQO-2	Lo sviluppo dell'applicazione deve rispettare i vincoli e le metriche definite nel documento Piano di Qualifica	verbale interno

3.4. Requisiti di vincolo

Tabella 3: Tabella dei requisiti di vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
RVO-1	L'applicazione deve essere scritta nel linguaggio Dart usando il framework Flutter	Capitolato
RVO-2	L'applicazione deve fare uso dei servizi AWS per il backend	Capitolato
RVO-3	L'applicazione deve fornire accesso a un LLM tramite servizi Amazon Bedrock	Verbale esterno
RVO-4	L'applicazione deve seguire i principi sicurezza by design per garantire la sicurezza dei dati	capitolato
RVO-5	L'applicazione deve fare uso dei servizi Google Authentication per la gestione dell'autenticazione	verbale interno, UC-AUTH1
RVO-6	L'applicazione deve seguire rigorosamente le normative del GDPR	capitolato
RVO-7	L'applicazione deve implementare un sistema audit trail per tenere traccia di tutte le operazioni significative effettuate in essa	capitolato
RVO-8	L'applicazione deve avere un'architettura a microservizi	capitolato
RVO-9	L'applicazione deve fare uso di tecnologie di containerizzazione o serverless	capitolato
RVO-10	Frontend e backend dell'applicazione devono comunicare tramite API ben definite e protette	capitolato
RVO-11	L'applicazione deve essere sviluppata per sistemi operativi IOS e Android	capitolato